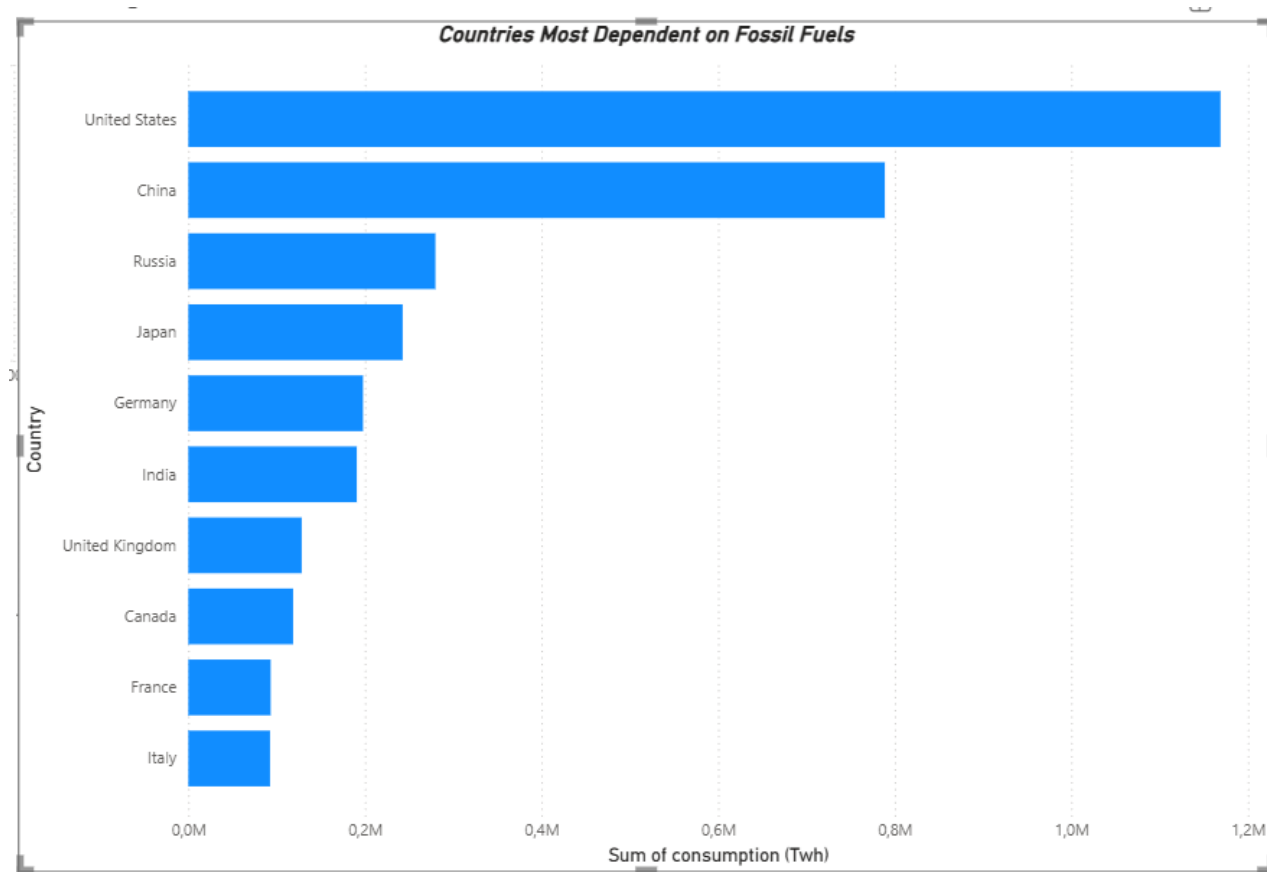


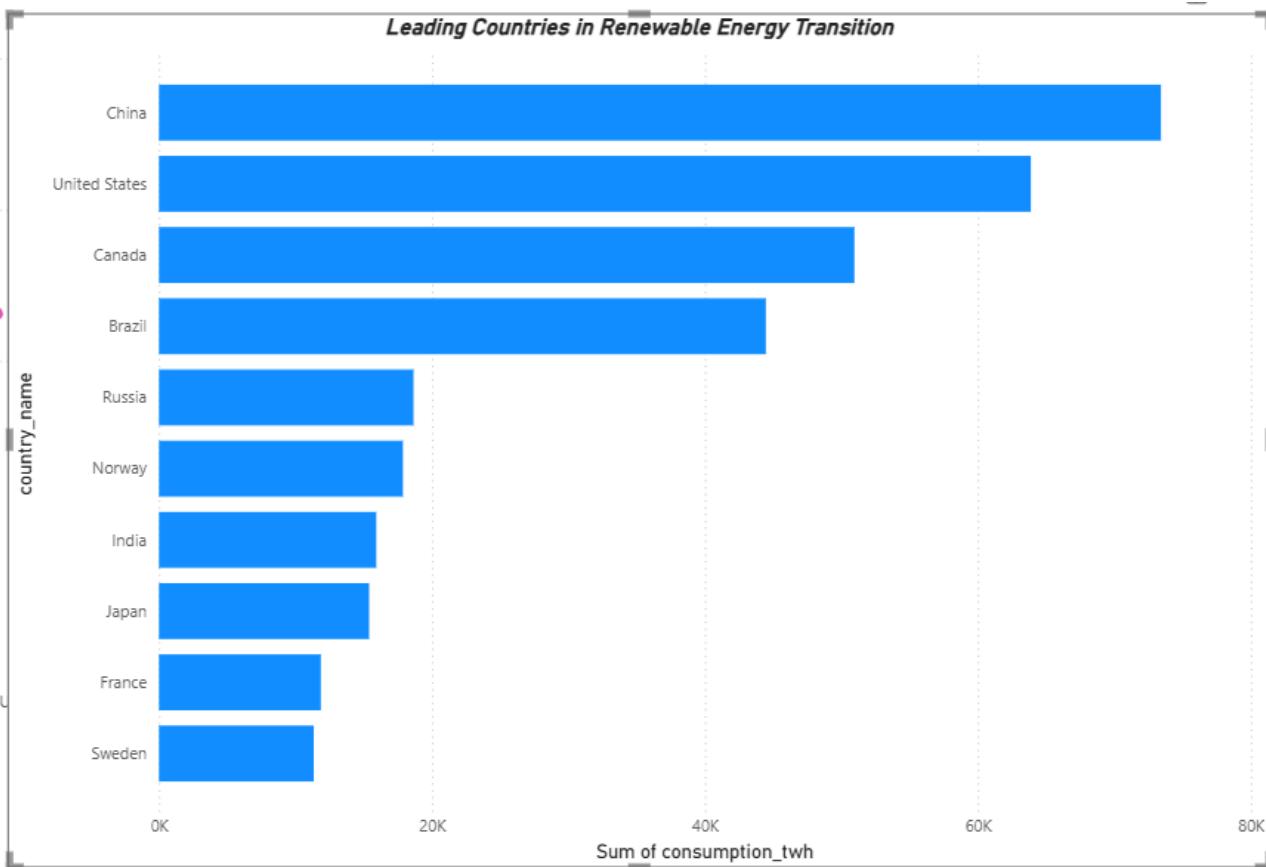


- **Los gigantes del consumo: Estados Unidos y China** lideran con una diferencia abismal. Estados Unidos supera los **1.1M TWh** de consumo acumulado de origen fósil, mientras que China se ubica en el segundo lugar rondando los **0.8M TWh**.

- **El resto del top de dependencia:** Rusia ocupa el tercer lugar, seguido de cerca por Japón. Países europeos como Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia también figuran en el top, junto con India y Canadá.

- **Nota analítica:** Al comparar este gráfico con el de energía nuclear, se observa que potencias como EE. UU. y China tienen un volumen de consumo tan masivo que lideran simultáneamente el consumo fósil y el desarrollo de alternativas, evidenciando el colosal tamaño de sus economías.

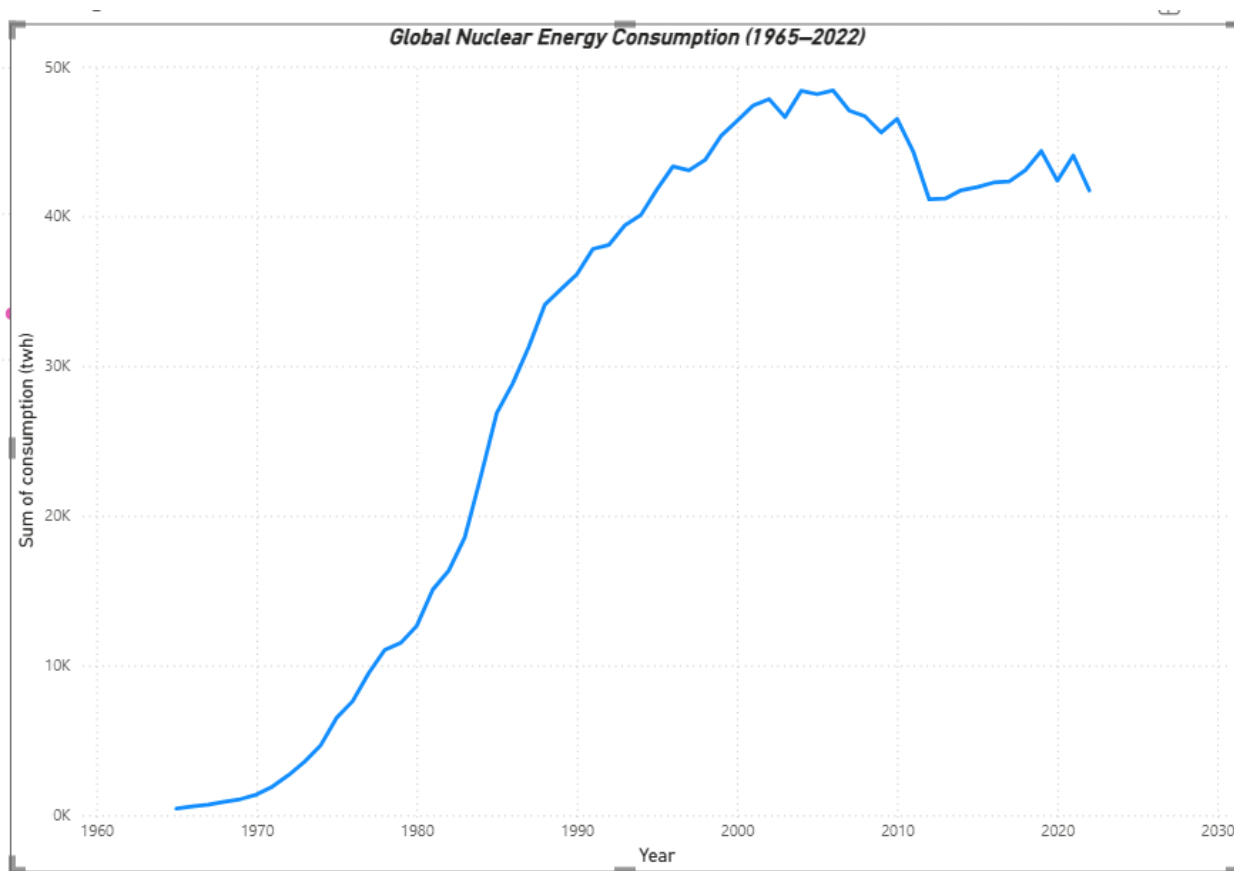
Leading Countries in Renewable Energy Transition



•**El motor de las renovables: China** se posiciona a la cabeza de la transición energética en volumen absoluto, rozando los **75K TWh** acumulados de energía limpia.

•**Seguidores inmediatos: Estados Unidos** ocupa el segundo puesto (superando los 60K TWh), seguido de **Canadá y Brasil** (ambos con un fuerte peso histórico de energía hidroeléctrica, superando los 50K y 40K TWh respectivamente).

•**Eficiencia vs. Volumen:** Aunque países como Noruega y Suecia aparecen más abajo en la barra por volumen absoluto debido al tamaño de sus poblaciones, son referentes globales en porcentaje de penetración de energías renovables en sus matrices internas.

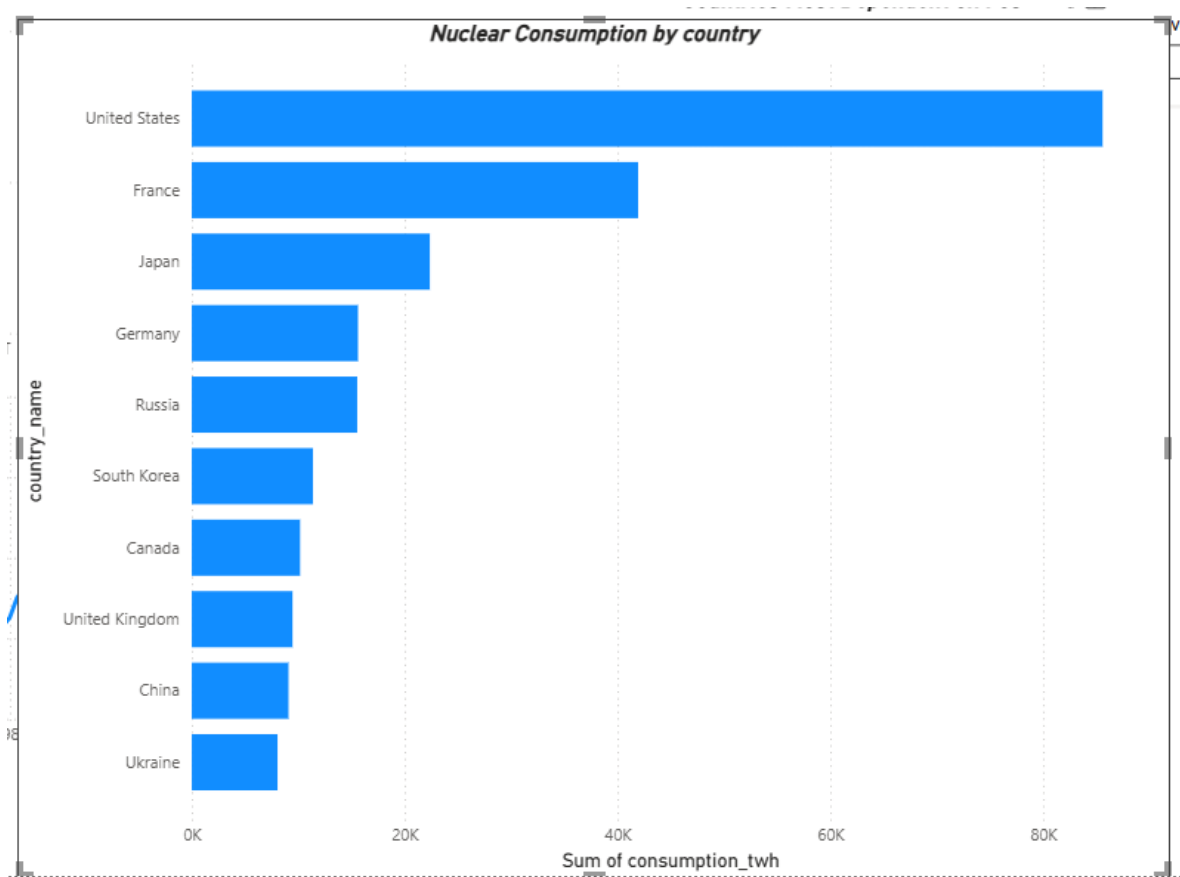


La evolución histórica muestra tres fases perfectamente diferenciadas:

- Fase de Crecimiento Exponencial (1965–2000):** La curva inicia prácticamente en 0 TWh en 1965 y experimenta un ascenso vertical acelerado durante los años 70 y 80, alcanzando un pico cercano a los **48K TWh** a principios de los 2000.

- Fase de Estancamiento y Declive (2000–2012):** La producción se estabiliza en una meseta durante la década de 2000 y sufre una **caída pronunciada entre 2010 y 2012** (llegando a bajar casi a los 41K TWh). Este desplome coincide directamente con el accidente de **Fukushima en 2011**, que provocó el apagón nuclear temporal en Japón y planes de cierre en países como Alemania.

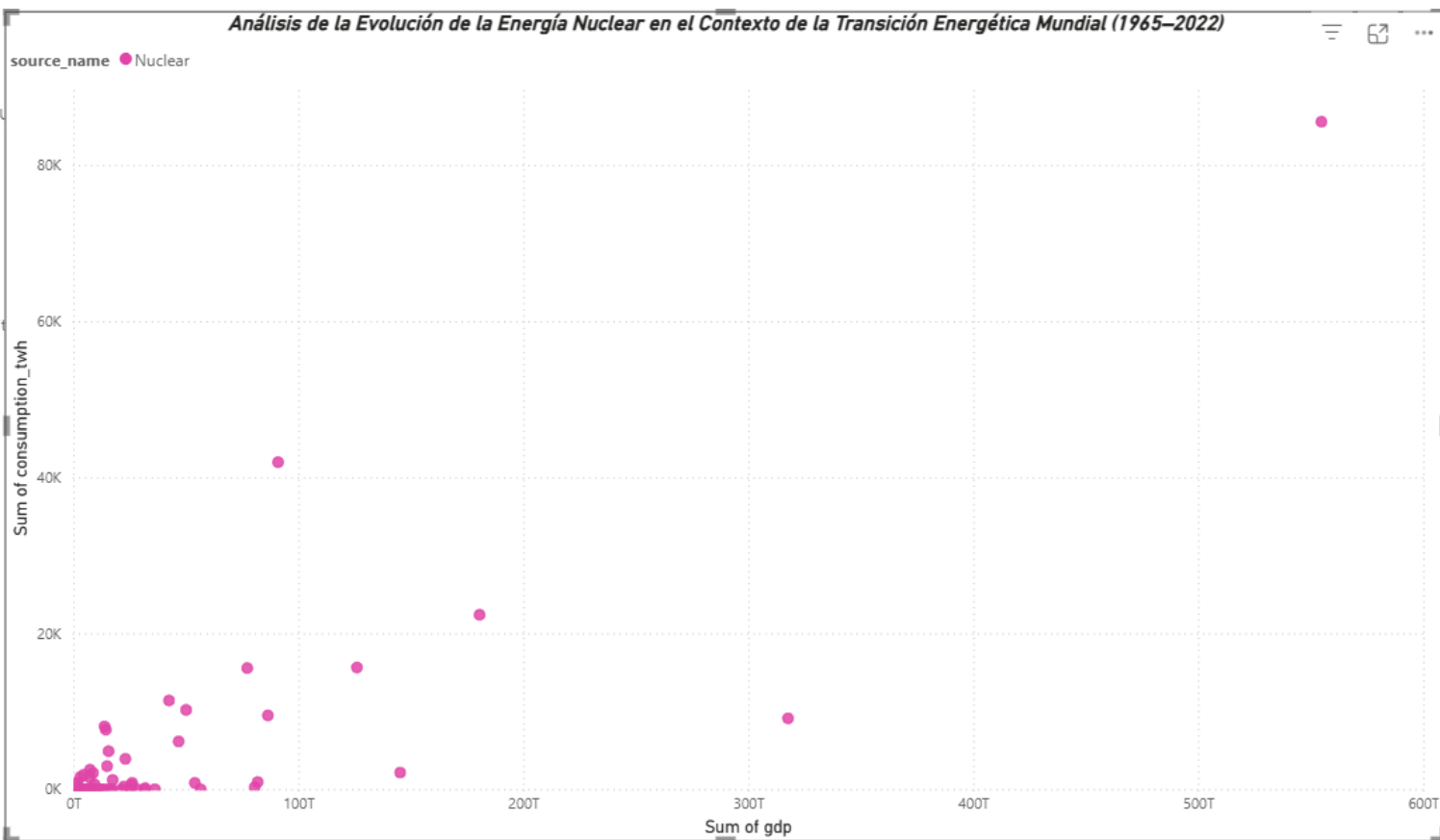
- Fase de Recuperación Inestable (2012–2022):** Se observa un repunte paulatino impulsado por las metas de descarbonización global, volviendo a rozar los 45K TWh, aunque con una ligera caída hacia el cierre del año 2022.



•**Líder Absoluto: Estados Unidos** encabeza la lista con una diferencia drástica respecto al resto, superando los **80K TWh** acumulados en el periodo de estudio.

•**El bloque de vanguardia: Francia** ocupa el segundo lugar (superando los 40K TWh), lo cual es notable dado su tamaño geográfico y poblacional en comparación con EE. UU., reflejando su histórica apuesta por esta fuente. Le sigue **Japón** en tercera posición (cerca de los 22K TWh).

•**Otros actores clave:** Alemania, Rusia, Corea del Sur, Canadá, el Reino Unido, China y Ucrania completan el Top 10. Es interesante notar que China aparece abajo en el histórico acumulado, pero esto se debe a que su despliegue nuclear es más reciente en comparación con los países occidentales.



- Correlación Positiva General:** El gráfico de dispersión (Scatter Plot) muestra de manera contundente que a mayor Producto Interno Bruto (eje X - *Sum of gdp*), mayor suele ser el consumo de energía (eje Y - *Sum of consumption_twh*).

- El Outlier Global:** Hay un punto rosa situado en el extremo superior derecho (cerca de los 550T de PIB y más de 80K TWh de consumo) que representa inequívocamente a **Estados Unidos** (o economías de escala similar). Muestra que el crecimiento económico históricamente ha ido de la mano de una demanda energética masiva.

- La Meseta de Eficiencia:** El cúmulo de puntos en la esquina inferior izquierda indica que la gran mayoría de los países del mundo operan con PIBs inferiores a 50T y consumos bajos. Sin embargo, se aprecian algunos puntos con PIBs altos (entre 100T y 300T) pero con consumos energéticos controlados (por debajo de 20K TWh), lo que sugiere indicios de **desacoplamiento energético** (crecer económicamente siendo más eficientes).